

Séries Temporelles

Chapitre 6 : Les modèles VECM

Elena Dumitrescu

Université Panthéon-Assas

2024 - 2025

Plan

- 1 Introduction
 - 2 Concept de cointégration
 - 3 Représentation VECM bivariée
 - 4 Approche de Johansen
- VAR et VECM
 - Estimation
 - Tests de cointégration
 - VECM et termes déterministes

Introduction

La cointégration désigne la situation où :

- 1 des séries temporelles sont des processus DS (ou $I(1)$).
- 2 il existe cependant une ou des relations linéaires stationnaires (c'est-à-dire $I(0)$) entre elles

Ces relations sont appelées “**relations de cointégration**” et interprétées comme des relations de long terme

Plan

- 1 Introduction
 - 2 Concept de cointégration
 - 3 Représentation VECM bivariable
 - 4 Approche de Johansen
- VAR et VECM
 - Estimation
 - Tests de cointégration
 - VECM et termes déterministes

Propriétés des séries temporelles

- Soit deux séries temporelles x_{1t} et x_{2t}
- Que peut-on dire de la stationnarité des combinaisons linéaires $\alpha x_{1t} + \beta x_{2t}$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$?
- Si $x_{1t} \sim I(0)$ et $x_{2t} \sim I(0)$:
 - $\alpha x_{1t} + \beta x_{2t}$ est **stationnaire** $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow \alpha x_{1t} + \beta x_{2t} \sim I(0), \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
- Si $x_{1t} \sim I(1)$ et $x_{2t} \sim I(1)$:
 - 1 $\alpha x_{1t} + \beta x_{2t} \sim I(1)$ est le plus souvent non stationnaire $\Rightarrow$ **Regression factice**
 - 2 $\alpha x_{1t} + \beta x_{2t} \sim I(0)$ peut être stationnaire pour certaines valeurs particulières de α et β

Les séries x_{1t} et x_{2t} sont alors dites **cointégrées** et la relation $\alpha x_{1t} + \beta x_{2t}$ est appelée **relation de cointégration**

Surmonter le risque de régression factice

- Soit $x_t = x_{t-1} + \eta_t$ une marche aléatoire et

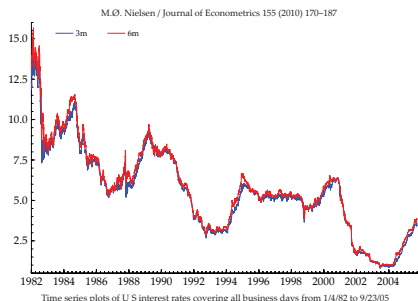
$$y_t = \beta x_t + u_t \quad (1)$$

avec $u_t \sim i.i.d.(0, \sigma_u^2 < \infty)$ et $\beta = 1$

- Alors : $x_t \sim I(d_x = 1)$, $u_t \sim I(d_u = 0)$ et donc $y_t \sim I(\max(d_x, d_u) = 1)$

- $\Rightarrow y_t$ et x_t ont des **tendances stochastiques** mais comme $\beta = 1$, ils **ne s'éloignent jamais indéfiniment l'un de l'autre**, i.e. $u_t \sim I(0)$ est stationnaire

$\Rightarrow$ les déviations entre y_t et x_t sont temporaires



Intuition de la cointégration

- Dans le modèle (1) une combinaison de variables $I(1)$ est $I(0)$
- En renversant le raisonnement on obtient l'idée de la cointégration

Definition (Cointégration bivariée et paradigme $I(1)/I(0)$)

Soient y_t et x_t deux variables $I(1)$. S'il existe un coefficient $\beta \neq 0$ produisant une combinaison linéaire

$$y_t - \beta x_t = u_t$$

tel que $u_t \sim I(0)$ alors y_t et x_t possèdent un équilibre de long terme commun et sont cointégrées

- Par son existence, cet équilibre de long terme commun assure que la régression n'est pas factice

Définition de la cointégration

Basée sur la définition générale d'Engle et Granger (1987)

- Soit $X_t = (x_{1t}, x_{2t}, \dots, x_{nt})'$: vecteur aléatoire de dimension n
- Les composantes de X_t sont dites cointégrées d'ordre (1,1) si :

- 1 toutes les composantes de X_t sont I(1) ou DS :

$$x_{it} \sim I(1), \forall i = 1, \dots, n$$

- 2 il existe un vecteur $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)' \neq 0$ tel qu'il existe une combinaison linéaire stationnaire (ou I(0)) des composantes de X_t :

$$\beta' X_t = \sum_{i=1}^n \beta_i x_{it} = u_t \sim I(0)$$

- β est appelé vecteur de cointégration (cointégrant) décrivant l'équilibre de long terme

Exemple de vecteur cointégrant: la PPA

$$P_t = E_t P_t^*$$

- P_t prix du bien domestique en monnaie domestique; E_t : taux de change;
 P_t^* prix du bien étranger en monnaie étrangère
- $P_t = E_t P_t^* \Rightarrow \ln(P_t) = \ln(E_t) + \ln(P_t^*) \Rightarrow p_t = e_t + p_t^*$
- On observe le plus souvent que $p_t \sim I(1), e_t \sim I(1), p_t^* \sim I(1)$.
- Si la PPA est vraie, elle sera validée en moyenne (pas vérifiée exactement à chaque date) :

$$p_t - e_t - p_t^* = u_t$$

avec u_t stationnaire de moyenne nulle, $E(u_t) = 0$

- Si la PPA est vraie, on devrait avoir une relation de cointégration entre les trois variables de $X_t = (p_t, e_t, p_t^*)'$ avec vecteur cointégrant $\beta = (1, -1, -1)'$:

$$\beta' X_t = (1, -1, -1) \begin{pmatrix} p_t \\ e_t \\ p_t^* \end{pmatrix} = p_t - e_t - p_t^* \sim I(0)$$

Identification

- Une relation de cointégration est définie à un scalaire multiplicatif près :
- si $\beta' X_t = \sum_{i=1}^n \beta_i x_{it} \sim I(0)$, alors $\alpha \times \beta' X_t = \sum_{i=1}^n \alpha \beta_i x_{it} \sim I(0)$ aussi
- Le plus souvent on normalisera β_1 à 1 et on s'attend à avoir

$$\beta' = \begin{pmatrix} 1 \\ -\beta_2 \\ -\beta_3 \\ \vdots \\ -\beta_n \end{pmatrix} \text{ et } X_t = (x_{1,t}, \dots, x_{n,t})$$

de sorte que $u_t = \beta' X_t$ s'écrit

$$u_t = x_{1,t} - \beta_2 x_{2,t} - \dots - \beta_n x_{n,t} \text{ ou } x_{1,t} = \beta_2 x_{2,t} + \dots + \beta_n x_{n,t} + u_t$$

- Dans le cas le plus simple, on a

$$x_{1,t} = \beta_2 x_{2,t} + u_t$$

Identification

$$x_{1,t} = \beta_2 x_{2,t} + u_t$$

- $\Rightarrow X_t \sim CI(1,1)$ de vecteur cointégrant $(1, -\beta_2)'$

$\Rightarrow$ cointégration = existence d'une tendance stochastique commune

- $u_t \sim I(0)$ avec $E(u_t) = 0$ est interprété comme l'écart par rapport à la relation de cointégration ou **correction du déséquilibre de long terme passé (Error Correction, EC)**
- u_t étant stationnaire de moyenne nulle, u_t tend à revenir vers sa moyenne
 $\Rightarrow$ tout écart par rapport à la relation de cointégration tend à s'annuler

Représentation VECM

- VECM = Vector Error Correction Model
- Supposons un système cointégré bivarié de la forme

$$\begin{aligned}\Delta x_{1t} &= \alpha_1 u_{t-1} + \gamma_{11} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{12} \Delta x_{2,t-1} + \varepsilon_{1t} \\ \Delta x_{2t} &= \alpha_2 u_{t-1} + \gamma_{21} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{22} \Delta x_{2,t-1} + \varepsilon_{2t}\end{aligned}\tag{2}$$

avec

- $u_{t-1} = x_{1,t-1} - \beta_2 x_{2,t-1} = \beta' X_{t-1}$, le EC (correction du déséquilibre en $t-1$)
- α : vitesse d'ajustement à la relation de long terme (force de rappel vers l'équilibre de LT)
- $\beta = (1, -\beta_2)'$ vecteur cointégrant décrivant l'équilibre de LT
- les autres termes représentent les influences conjoncturelles

Plan

- 1 Introduction
 - 2 Concept de cointégration
 - 3 Représentation VECM bivariée
 - 4 Approche de Johansen
- VAR et VECM
 - Estimation
 - Tests de cointégration
 - VECM et termes déterministes

Représentation VECM

- Sous forme vectorielle, il s'agit d'un VECM($p = 1$)

$$\Delta X_t = \alpha \beta' X_{t-1} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \varepsilon_t$$

qui dépend de

- 1 La dynamique de court terme

$$\Gamma_1 = \begin{pmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{pmatrix}$$

- 2 Une force de rappel vers la relation d'équilibre de long terme (ECM)

$$\alpha u_{t-1} = \alpha \beta' X_{t-1}$$

Coefficients attendus de l'ECM

$$\Delta x_{1t} = \alpha_1(x_{1,t-1} - \beta_2 x_{2,t-1}) + \gamma_{11} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{12} \Delta x_{2,t-1} + \varepsilon_{1t}$$

$$\Delta x_{2t} = \alpha_2(x_{1,t-1} - \beta_2 x_{2,t-1}) + \gamma_{21} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{22} \Delta x_{2,t-1} + \varepsilon_{2t}$$

- Si $\hat{u}_{t-1} = 0$, $x_{1,t-1} - \beta_2 x_{2,t-1}$ est égal à sa valeur de long terme
- On s'attend à trouver $\alpha_1 < 0$ car
 - on suppose qu'on était à l'équilibre de long terme et que $x_{2t} \nearrow$
 - $\Rightarrow \hat{u}_{t-1} = x_{1,t-1} - \beta_2 x_{2,t-1} < 0 \Rightarrow$ déséquilibre de long terme négatif
 - si $\alpha_1 < 0$, $\Rightarrow \alpha_1 \hat{u}_{t-1} > 0$ on observera en t une augmentation de x_{1t}
 - $\Rightarrow$ cela viendra compenser le déséquilibre
- On s'attend à trouver $\alpha_2 > 0$ car
 - on suppose qu'on était à l'équilibre de long terme et que $x_{1t} \nearrow$
 - $\Rightarrow \hat{u}_{t-1} = x_{1,t-1} - \beta_2 x_{2,t-1} > 0 \Rightarrow$ déséquilibre de long terme positif
 - si $\alpha_2 > 0$, $\Rightarrow \alpha_2 \hat{u}_{t-1} > 0$ on observera en t une augmentation de x_{2t}
 - $\Rightarrow$ cela viendra compenser le déséquilibre
- La relation de cointégration sera validée si les α possèdent les signes attendus et sont significativement différents de 0

Exogénéité faible (Engle et al. 1983)

- ⇒ Une variable x_t sera faiblement exogène dans un VECM si elle peut être prise comme **prédéterminée** dans le modèle
- Illustration : Si le fait de ne pas modéliser $x_{2,t}$ conjointement à $x_{1,t}$ n'engendre aucune perte d'information dans le VECM précédent, $x_{2,t}$ est **faiblement exogène**
- ⇒ Si dans notre VECM bivarié x_{2t} ne réagit pas au déséquilibre de long terme, alors c'est une variable **prédéterminé** et donc **faiblement exogène**

Causalité dans les VECM

Definition (Causalité de court terme)

En considérant le VECM bivarié (Eq. 2), x_{1t} (x_{2t}) ne cause pas x_{2t} (x_{1t}) à court terme au sens de Granger si et seulement si $\gamma_{21} = 0$ ($\gamma_{12} = 0$)

$$\Delta x_{1t} = \alpha_1 u_{t-1} + \gamma_{11} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{12} \Delta x_{2,t-1} + \varepsilon_{1t}$$

$$\Delta x_{2t} = \alpha_2 u_{t-1} + \gamma_{21} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{22} \Delta x_{2,t-1} + \varepsilon_{2t}$$

$$u_{t-1} = \alpha_1 x_{1,t-1} - \alpha_2 x_{2,t-1}$$

Definition (Causalité de long terme)

En considérant le VECM bivarié (Eq. 2), x_{1t} (x_{2t}) ne cause pas x_{2t} (x_{1t}) à long terme au sens de Granger si et seulement si $\alpha_2 \beta_{x_1} = 0$ ($\alpha_1 \beta_{x_2} = 0$)

- La causalité à court terme implique une contrainte linéaire, elle est donc simple à tester
- La causalité à long terme implique une contrainte non-linéaire, elle est donc difficile à tester

Plan

- 1 Introduction
 - 2 Concept de cointégration
 - 3 Représentation VECM bivariée
 - 4 Approche de Johansen
- VAR et VECM
 - Estimation
 - Tests de cointégration
 - VECM et termes déterministes

Plan

- 1 Introduction
- 2 Concept de cointégration
- 3 Représentation VECM bivariée
- 4 Approche de Johansen**
 - VAR et VECM
 - Estimation
 - Tests de cointégration
 - VECM et termes déterministes

Modèle VAR(p) et modèle VECM(p-1)

- Soit $X_t = (x_{1t}, \dots, x_{nt})'$ avec chaque x_{it} DS ou I(1)
- X_t est représenté par un modèle VAR(p) :

$$X_t = A_0 + \sum_{i=1}^p A_i X_{t-i} + \varepsilon_t$$

- On peut montrer que ce modèle VAR(p) peut se réécrire sous la forme d'un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM):

$$\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \dots + \Gamma_{p-1} \Delta X_{t-(p-1)} + \varepsilon_t$$

où $\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}_{k \times 1}, \Sigma)$$

et $\theta = (C, \Gamma_1, \dots, \Gamma_{p-1}, \Pi, \Sigma)$

Modèle VAR(p) et modèle VECM(p-1)

$$\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \dots + \Gamma_p \Delta X_{t-(p-1)} + \varepsilon_t$$

- Le rang de la matrice Π donne le nombre de relations de cointégration r :

$$rg(\Pi) = r$$

- Le rang de la matrice Π carrée d'ordre n est le nombre maximum de colonnes de Π linéairement indépendantes
- Π est dite de plein rang $rg(\Pi) = n$ si et seulement si son déterminant est non nul : $\det(\Pi) \neq 0$

Trois cas sont possibles :

1 $rg(\Pi) = 0$

- Alors $\Pi = 0$
- Pas de relation de cointégration entre les composantes de X_t
- ΔX_t suit un modèle VAR(p-1) stationnaire :

$$\Delta X_t = \Gamma_1 \Delta X_{t-1} + \dots + \Gamma_p \Delta X_{t-(p-1)} + C + \varepsilon_t$$

Modèle VAR(p) et modèle VECM(p-1)

Trois cas sont possibles :

1 $rg(\Pi) = n$

- Autant de relations de cointégration que de composantes de X_t
- X_t est stationnaire et suit le modèle VAR(p)

$$X_t = A_0 + \sum_{i=1}^p A_i X_{t-i} + \varepsilon_t$$

2 $0 < rg(\Pi) < n$

- il existe $r = rg(\Pi)$ relations de cointégration (linéairement indépendantes)
- Π s'écrit comme le produit de deux matrices α et β de dimensions (n, r) :

$$\Pi = \alpha\beta'$$

- β : matrice des r relations de cointégration (une relation par colonne)
- α : matrice des pondérations de chacune des r relations de cointégration dans les équations des n variables

Exemple

- Soit $n = 3$ et $r = 1$. Alors on aura :

$$\begin{aligned}\Pi X_{t-1} = \alpha \beta' X_{t-1} &= \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{1,t-1} \\ x_{2,t-1} \\ x_{3,t-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha_1 \times (\beta_1 x_{1,t-1} + \beta_2 x_{2,t-1} + \beta_3 x_{3,t-1}) \\ \alpha_2 \times (\beta_1 x_{1,t-1} + \beta_2 x_{2,t-1} + \beta_3 x_{3,t-1}) \\ \alpha_3 \times (\beta_1 x_{1,t-1} + \beta_2 x_{2,t-1} + \beta_3 x_{3,t-1}) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

- α_i représente le poids de la relation de cointégration $(\beta_1 x_{1,t-1} + \beta_2 x_{2,t-1} + \beta_3 x_{3,t-1})$ dans l'équation de Δx_{it} .

Plan

- 1 Introduction
- 2 Concept de cointégration
- 3 Représentation VECM bivariée
- 4 Approche de Johansen**
 - VAR et VECM
 - **Estimation**
 - Tests de cointégration
 - VECM et termes déterministes

Estimation : Approche de Johansen (1991)

- Soit un VECM(p) pour X_t un vecteur de n variables $I(1)$

$$\Delta X_t = C + \Pi X_{t-1} + \sum_{j=1}^p \Gamma_j \Delta X_{t-j} + \varepsilon_t \quad (3)$$

- La procédure d'estimation de

$$\theta = (C, \Gamma_1, \dots, \Gamma_p, \Pi, \Sigma) :$$

- le paramètre C (constante)
 - les paramètres de court terme $\Gamma_1, \dots, \Gamma_p$
 - les paramètres de long terme α et β pour $\Pi = \alpha\beta$
 - les paramètres de Σ sous l'hypothèse que $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}_{k \times 1}, \Sigma)$
- est basée sur une **analyse canonique** qui revient à implémenter un **maximum de vraisemblance**

Plan

- 1 Introduction
- 2 Concept de cointégration
- 3 Représentation VECM bivariée
- 4 Approche de Johansen**
 - VAR et VECM
 - Estimation
 - **Tests de cointégration**
 - VECM et termes déterministes

Tests de cointégration

- Le test de cointégration de Johansen est fondé sur l'analyse des n valeurs propres de Π : Comme Π est une matrice carrée d'ordre n , son déterminant est égal au produit de ses valeurs propres $|\Pi| = \hat{\lambda}_1 \times \hat{\lambda}_2 \times \cdots \times \hat{\lambda}_n$
- Les n valeurs propres estimées classées par ordre décroissant :

$$1 > \hat{\lambda}_1 > \hat{\lambda}_2 > \cdots > \hat{\lambda}_n \geq 0$$

- Deux tests :
 - 1 Le test de la trace
 - 2 Le test de la valeur propre maximale

Tests de cointégration

■ Test de la trace :

■ Hypothèses du test :

$$\begin{cases} H_0(r) : \text{rang}(\Pi) \leq r \Rightarrow \text{il existe au plus } r \text{ relations de cointégration} \\ H_a : \text{rang}(\Pi) > r (= n \text{ par exemple}) \end{cases}$$

■ Statistique du test de la trace (de type ratio de vraisemblance) :

$$Q(r) = -T \sum_{i=r+1}^n \ln(1 - \hat{\lambda}_i) \simeq -T \sum_{i=r+1}^n (-\hat{\lambda}_i) = T \sum_{i=r+1}^n (\hat{\lambda}_i)$$

■ Seuils critiques dans la table du test de cointégration de Johansen

■ Rejet de $H_0(r)$ quand $Q(r)$ est supérieur au seuil critique

Tests de cointégration

■ Test de la valeur propre maximale ($\lambda - max$)

■ Hypothèses du test :

$$\begin{cases} H_0(r) : \text{rang}(\Pi) \leq r \Rightarrow \text{au plus } r \text{ relations de cointégration} \\ H_a(r+1) : \text{rang}(\Pi) \leq r+1 \Rightarrow \text{au plus } r+1 \text{ relations de cointégration} \end{cases}$$

■ Statistique du test de la valeur propre maximale :

$$Q_{max}(r|r+1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) = Q(r+1) - Q(r) \simeq T \hat{\lambda}_{r+1}$$

■ Seuils critiques dans la table du test de cointégration de Johansen

■ Rejet de $H_0(r+1)$ quand $Q_{max}(r|r+1)$ est supérieur au seuil critique

■ Pour $n - r = 1$, les deux tests sont identiques

■ Notons que le test de trace a plus de **puissance** que le test $\lambda - max$

Méthodologie d'application des tests de Johansen (1988)

- Les deux tests s'appliquent séquentiellement pour $r = 0, 1, 2, \dots$

⇒ soit le test de trace pour un VECM trivarié ($n = 3$)

$r = 0$ calculer $Q_g(r)$ sous $H_0(0) : \text{rank}(\Pi) = 0$ contre $H_1 : \text{rank}(\Pi) = 3$

⇒ si on ne rejette pas $H_0(0)$, il n'y a pas de relation de cointégration

⇒ si on rejette $H_0(0)$, on rejette l'absence de cointégration

$r = 1$ calculer $Q_g(r)$ sous $H_0(1) : \text{rank}(\Pi) = 1$ contre $H_1 : \text{rank}(\Pi) = 3$

⇒ si on ne rejette pas $H_0(1)$ on conclut qu'il existe une seule relation de cointégration.

- Cette relation de cointégration correspond au vecteur V_1 propre de Π associé la plus grande valeur propre λ_1 ($\Pi V_1 = \lambda_1 V_1$)

⇒ si on rejette $H_0(1)$, le nombre de relation de cointégration > 1

$r = 2$ calculer $Q_g(r)$ sous $H_0(2) : \text{rank}(\Pi) = 2$ contre $H_1 : \text{rank}(\Pi) = 3$

⇒ si on ne rejette pas $H_0(2)$ il y a 2 relations de cointégration

⇒ si on rejette $H_0(2)$, le VECM est un VAR stationnaire

Méthodologie d'application des tests de Johansen (1988)

- On s'arrête dès que l'on ne peut pas rejeter $H_0(r)$:
 - Le nombre de relations de cointégration est égal à r
 - les r relations de cointégration : les r vecteurs propres $V_1, V_2, \dots, V_r$ de Π associés aux r plus grandes valeurs propres $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$.
- On procède de la même façon avec le test de la valeur propre maximale

Plan

- 1 Introduction
- 2 Concept de cointégration
- 3 Représentation VECM bivariée
- 4 Approche de Johansen**
 - VAR et VECM
 - Estimation
 - Tests de cointégration
 - VECM et termes déterministes**

Cas 1 : Pas de tendance déterministe dans les séries

Cas 1.a : Pas de constante dans la relation de cointégration

- Chaque x_{it} est un processus DS sans dérive : $x_{it} = x_{it-1} + e_{it}$ avec $e_{it} \sim \text{ARMA}(p,q)$ stationnaire $i \in \{1, 2, 3\}$.
- Une relation de cointégration sans constante ni tendance :

$$x_{1,t} - \beta_2 x_{2,t} - \beta_3 x_{3,t} = u_t$$

- Première ligne du VECM :

$$\begin{aligned} \Delta x_{1t} &= \gamma_{11} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{12} \Delta x_{2,t-1} + \gamma_{13} \Delta x_{3,t-1} \\ &+ \alpha_1 (x_{1,t-1} - \beta_2 x_{2,t-1} - \beta_3 x_{3,t-1}) + \varepsilon_{1t} \end{aligned}$$

- les x_{it} DS sans dérive $\Rightarrow$ pas de constante dans l'équation de Δx_{it} .
- Les équations pour les autres variables ont la même forme.

Cas 1.b : Une constante dans la relation de cointégration CI(1,1)

- Chaque x_{it} est un processus DS sans dérive : $x_{it} = x_{it-1} + e_{it}$ avec $e_{it} \sim \text{ARMA}(p,q)$ stationnaire $i \in \{1, 2, 3\}$.
- La relation de cointégration est $x_{1,t} - \beta_0 - \beta_2 x_{2,t} - \beta_3 x_{3,t} = v_t$.
- La première ligne du VECM s'écrit

$$\begin{aligned}\Delta x_{1t} &= \gamma_{11}\Delta x_{1,t-1} + \gamma_{12}\Delta x_{2,t-1} + \gamma_{13}\Delta x_{3,t-1} \\ &+ \alpha_1(x_{1,t-1} - \beta_0 - \beta_2 x_{2,t-1} - \beta_3 x_{3,t-1}) + \varepsilon_{1t}\end{aligned}$$

- les x_{it} DS sans dérive $\Rightarrow$ pas de constante dans l'équation de Δx_{it} .

Cas 2 : Une tendance déterministe dans les séries

- Au moins une des séries est un processus DS avec dérive :

$$x_{1t} = \mu_1 + x_{1t-1} + e_{1t}$$

avec $e_{1t} \sim \text{ARMA}(p,q)$ stationnaire.

- Il y a alors une constante dans l'équation de Δx_{1t} et dans la relation de cointégration.

Cas 2.a : une constante dans la relation de cointégration

- La relation de cointégration est

$$x_{1,t} - \beta_0 - \beta_2 x_{2,t} - \beta_3 x_{3,t} = u_t$$

- La première ligne du VECM contient une constante pour capter la dérive et s'écrit

$$\begin{aligned} \Delta x_{1t} &= c_1 + \gamma_{11} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{12} \Delta x_{2,t-1} + \gamma_{13} \Delta x_{3,t-1} \\ &+ \alpha_1 (x_{1,t-1} - \beta_0 - \beta_2 x_{2,t-1} - \beta_3 x_{3,t-1}) + \epsilon_{1t} \end{aligned}$$

Cas 2.b : Une constante et une tendance déterministe dans la relation de cointégration

- Au moins une des séries est un processus DS avec dérive :

$$x_{1t} = \mu_1 + x_{1,t-1} + e_{1t}$$

avec $e_{1t} \sim \text{ARMA}(p,q)$ stationnaire.

- La relation de cointégration contient une constante et une tendance :

$$x_{1,t} - \beta_0 - \beta \times t - \beta_2 x_{2,t} - \beta_3 x_{3,t} = v_t$$

- La première ligne du VECM s'écrit

$$\begin{aligned} \Delta x_{1t} &= c_1 + \gamma_{11} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{12} \Delta x_{2,t-1} + \gamma_{13} \Delta x_{3,t-1} \\ &+ \alpha_1 (x_{1,t-1} - \beta_0 - \beta(t-1) - \beta_2 x_{2,t-1} - \beta_3 x_{3,t-1}) + \epsilon_{1t} \end{aligned}$$



Cas 3 : Une constante et une tendance déterministe dans la relation de cointégration

- Au moins une des séries est un processus DS avec dérive et tendance déterministe :

$$x_{1t} = \mu_1 + bt + x_{1t-1} + e_{1t}$$

avec $e_{1t} \sim \text{ARMA}(p,q)$.

- x_{1t} contient donc une tendance quadratique t^2 .
- La relation de cointégration contient une tendance déterministe :

$$x_{1,t} - \beta_0 - \beta t - \beta_2 x_{2,t} - \beta_3 x_{3,t} = u_t$$

- La première ligne du VECM contient une tendance linéaire pour capter la tendance quadratique dans x_{1t} :

$$\begin{aligned} \Delta x_{1t} &= c_1 + b_1 t + \gamma_{11} \Delta x_{1,t-1} + \gamma_{12} \Delta x_{2,t-1} + \gamma_{13} \Delta x_{3,t-1} \\ &+ \alpha_1 (x_{1,t-1} - \beta_0 - \beta(t-1) - \beta_2 x_{2,t-1} - \beta_3 x_{3,t-1}) + \epsilon_{1t} \end{aligned}$$

Type de processus	spécification				
	cas 1.a	cas 1.b	cas 2.a	cas 2.b	cas 3
Tous DS	☒	☒			
Au moins un DS avec dérive			☒	☒	
Au moins un DS avec tendance quadratique					☒

Table: Tableau récapitulatif